数学 C　第 4 章　平面上の曲線

No.8　極方程式

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 直線や円を**極方程式**で表せる
- ☐ 極方程式と直交座標の方程式を**相互に変換**できる
- ☐ 2 次曲線を極方程式で表せることがわかる

1　極方程式

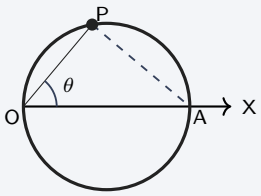
曲線を、極座標 $(r,\ \theta)$ の関係式 $F(r,\ \theta)=0$ で表したものを、その曲線の**極方程式**というんだ。このプリントでは、$r<0$ の点も考えるよ。点 $(r,\ \theta)$ で $r<0$ なら、点 $(|r|,\ \theta+\pi)$ を表すと決めるんだ。

直線・円の極方程式

- 極 O を中心とする半径 a の円　$r=a$　　極 O を通り、始線と角 α をなす直線　$\theta=\alpha$
- 中心 $(a,\ 0)$、半径 a の円（極を通る）　$r=2a\cos\theta$　$(a>0)$
- 極からの垂線の足が $(p,\ \alpha)$ である直線　$r\cos(\theta-\alpha)=p$　$(p>0)$

$\theta=\alpha$ は $r<0$ もふくめると、半直線じゃなくて直線全体になるんだ。

例題 1　中心が極座標で $(2,\ 0)$、半径が 2 の円の極方程式を求めてみよう。



考え方・解き方

円と始線の交点のうち、O でないほうを A とすると、OA は直径で長さ 4。

円上の点 $\mathrm{P}(r,\ \theta)$ について、$\angle\mathrm{OPA}=\dfrac{\pi}{2}$（直径に対する円周角）だから、直角三角形 OPA で $\mathrm{OP}=\mathrm{OA}\cos\theta$

よって　$\boldsymbol{r=4\cos\theta}$　（P が O や A のときも成り立つね）

負の r もふくめて考えるときは、円の方程式 $(x-2)^2+y^2=4$ に $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$ を代入すると $r^2=4r\cos\theta$。$r=0$（極）は $r=4\cos\theta$ にふくまれるから、同じ極方程式が得られるよ。

練習 1　次の図形の極方程式を求めてみよう。

1 極 O を中心とする半径 3 の円

2 中心が極座標で $\left(1,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$、半径が 1 の円

3 極からの垂線の足が $\left(2,\ \dfrac{\pi}{3}\right)$ である直線

2 極方程式と直交座標の方程式

変換のしかた

$x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$、$r^2 = x^2 + y^2$ を使う。

極方程式から直交座標にするときは、式に $r\cos\theta$、$r\sin\theta$、r^2 の形が出てくるように、**両辺に r をかけたり**、加法定理で展開したりするんだ。

例題 2　次の極方程式を、直交座標の方程式で表してみよう。

(1) $r = 4\cos\theta$　　(2) $r\cos\left(\theta - \dfrac{\pi}{3}\right) = 2$

考え方・解き方

(1) 両辺に r をかけて $r^2 = 4r\cos\theta$。よって $x^2 + y^2 = 4x$　　$\boldsymbol{(x-2)^2 + y^2 = 4}$

r をかけると $r = 0$（極）が増えるけど、極はもとの式でも $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ のとき通っているから大丈夫。

(2) 加法定理で $r\left(\cos\theta\cos\dfrac{\pi}{3} + \sin\theta\sin\dfrac{\pi}{3}\right) = 2$　　$\dfrac{1}{2}x + \dfrac{\sqrt{3}}{2}y = 2$　　$\boldsymbol{x + \sqrt{3}y = 4}$

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 極方程式 $r = 2\sin\theta$、$r\sin\theta = 3$ を、直交座標の方程式で表そう。

2 直交座標の方程式 $x^2 + y^2 = 2x$、$x - y = 2$ を、極方程式で表そう。

3 2 次曲線の極方程式

極方程式で表した 2 次曲線

極 O を焦点の 1 つとし、準線が $x = -\dfrac{\ell}{e}$ にある 2 次曲線は、正の定数 e、ℓ を使って

$$r = \frac{\ell}{1 - e\cos\theta}$$

の形で表せる。e を**離心率**といい、**$0 < e < 1$ なら楕円、$e = 1$ なら放物線、$e > 1$ なら双曲線**になる。

2 次曲線は「焦点からの距離」と「準線からの距離」の比が一定の値 e の点の軌跡、とまとめて言えるんだ。$e = 1$ が No.1 の放物線の定義だね。軸の向きがちがうと、$r = \dfrac{\ell}{1 - e\sin\theta}$ のように式の形も変わるよ。

例題 3　極方程式 $r = \dfrac{2}{1 - \cos\theta}$ を、直交座標の方程式で表してみよう。

考え方・解き方

分母をはらって $r - r\cos\theta = 2$、つまり $r = x + 2$。$r \geqq 0$ だから $x + 2 \geqq 0$ で、両辺を 2 乗して

$x^2 + y^2 = (x+2)^2$　　$\boldsymbol{y^2 = 4(x+1)}$　（$e = 1$ だから放物線。焦点は原点だね）

$y^2 = 4(x+1)$ 上の点は $x \geqq -1$ だから、$x + 2 \geqq 0$ はいつも成り立つよ。

練習 3　極方程式 $r = \dfrac{3}{2 - \cos\theta}$ を、直交座標の方程式で表し、どんな曲線か答えてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $r = 3$

2 円は極 O を通り、O を通る直径の他端は $\left(2,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$。円上の点 $\mathrm{P}(r,\ \theta)$ について、例題 1 と同じように

$r = 2\cos\left(\theta - \dfrac{\pi}{2}\right)$　　$r = 2\sin\theta$

3 $r\cos\left(\theta - \dfrac{\pi}{3}\right) = 2$

練習 2

1 $r = 2\sin\theta$：両辺に r をかけて $x^2 + y^2 = 2y$　　$x^2 + (y-1)^2 = 1$

$r\sin\theta = 3$：$y = 3$

2 $x^2 + y^2 = 2x$：$r^2 = 2r\cos\theta$ より $r = 0$ または $r = 2\cos\theta$。$r = 0$（極）は $r = 2\cos\theta$ で $\theta = \dfrac{\pi}{2}$ のときにふくまれるから　$r = 2\cos\theta$

$x - y = 2$：$r(\cos\theta - \sin\theta) = 2$。合成すると $\sqrt{2}r\cos\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right) = 2$　　$r\cos\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$

$r(\cos\theta - \sin\theta) = 2$ のままでも正解だよ。

練習 3

分母をはらって $2r - r\cos\theta = 3$、つまり $2r = x + 3$。$r \geqq 0$ だから $x + 3 \geqq 0$ で、2 乗して

$4(x^2 + y^2) = (x+3)^2$　　$3x^2 - 6x + 4y^2 = 9$　　$3(x-1)^2 + 4y^2 = 12$

楕円 $\dfrac{(x-1)^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$

$r = \dfrac{\frac{3}{2}}{1 - \frac{1}{2}\cos\theta}$ と書けるから、離心率は $e = \dfrac{1}{2}$。$0 < e < 1$ だから楕円だね。この楕円の焦点は $(1 \pm 1,\ 0)$ で、ちゃんと原点（極）が焦点の 1 つになっているよ。楕円上では $-1 \leqq x \leqq 3$ だから、$x + 3 \geqq 0$ も成り立つね。